ECE PARIS - ING3 APP - PROJET WEB 2026

Omnes MarketPlace

Le magasinage en ligne pour la communaute Omnes Education

DV
David Vuong
Developpeur Full-Stack

HD
Hippolyte Durand
Developpeur Full-Stack

CR
Come Regnier
Developpeur Full-Stack

Mars 2026 | Projet Programmation Web APP | Equipe Rouge

Sommaire

01 Presentation du projet

02 Repartition du travail

03 Stack technique

04 Architecture du systeme

05 Conception de la base de donnees

06 Modele relationnel

07 Design du front-end

08 Specifications fonctionnelles

09 Les 3 types de vente

10 Fonctionnalites avancees

11 Structure du projet

12 Journal d'assistance par IA

13 Versioning Git

Presentation du projet

Marketplace etudiante style "Le Bon Coin" pour la communaute Omnes Education

Concept

Omnes MarketPlace est une plateforme d'e-commerce permettant aux etudiants de la communaute Omnes Education d'acheter et de vendre des articles entre eux : electronique, vetements, livres, meubles, sports, etc.

Le site propose **3 modes de vente** differents et s'appuie sur un systeme de **3 roles utilisateurs** avec des permissions distinctes.

3
Roles utilisateurs

3
Types de vente

6
Categories

3
Gammes d'articles

A

Administrateur

- Super-vendeur du site
- Cree / supprime les vendeurs
- Modere les articles
- Resout les encheres

V

Vendeur

- Publie des articles
- Repond aux negociations
- Mur de profil personnalise
- Tableau de bord et stats

C

Acheteur

- Inscription libre
- Achete, negocie, encherit
- Panier et paiement
- Avis et alertes de recherche

Repartition du travail

David Vuong (davidsv)

Front-end & Integration

- Front-end (HTML/CSS/JS)
- Refonte visuelle et design
- Systeme de negociation
- Systeme d'encheres
- Dashboard admin et vendeur
- Mur de profil vendeur
- Multi-photos et videos
- Integration et deploiement

Hippolyte Durand

Back-end & Documentation

- Architecture du systeme
- Modele entite-association
- Specifications fonctionnelles
- Remplissage base de donnees
- Storyboard et wireframes
- Documents de conception

Come Regnier

BDD & Fonctionnalites

- Conception du schema SQL
- Creation des 13 tables MySQL
- Relations et contraintes FK
- Fonctionnalite de recherche
- Panier et logique d'achat
- Tests et validation globale
- Debugging et ajout de logs

Statistiques du projet

28	41	~6500	13
Commits	Fichiers PHP	Lignes de code	Tables SQL

Stack technique

100% natif, aucun CMS ni framework backend

Front-end

- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 5.3
- JavaScript
- jQuery 3.7
- Font Awesome 6.5
- Bootstrap Icons
- Google Fonts (Poppins)

Back-end

- PHP 8.x natif
- PDO (requetes preparees)
- Sessions PHP
- bcrypt (hash mdp)

Base de donnees

- MySQL 8+
- InnoDB
- utf8mb4_unicode_ci

Versioning

- Git
- GitHub

Palette de couleurs

Navy
#0D0B2B

Purple Dark
#3D1A8A

Purple Brand
#6B3FBE

Violet Accent
#8B44FF

Violet Light
#A66FFF

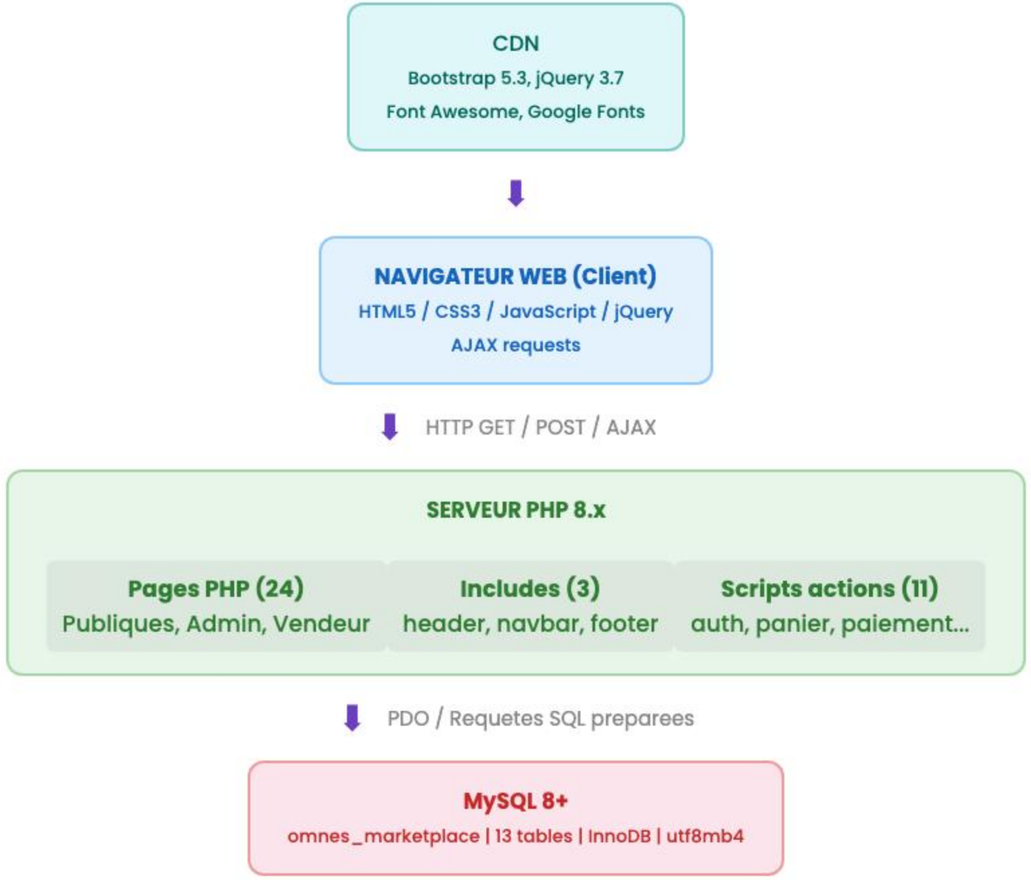
Typographie

Roboto 500 - Titres et headings

Poppins 300-600 - Corps de texte

Architecture du systeme

Architecture 3 tiers : Client, Serveur PHP, Base de donnees MySQL



Flux d'authentification

1. Formulaire login (email + mot de passe)
2. Verification en BDD (password_verify / bcrypt)
3. Creation session PHP ($_SESSION)
4. Redirection selon le role (admin / vendeur / acheteur)

Securite implementee

Mots de passe hashes (bcrypt)
Requetes preparees (PDO) - anti-injection SQL
Verification de role sur pages protegees
Validation des entrees utilisateur

Conception de la base de donnees

Modele entite-association - 13 tables avec cles primaires et etrangeres

Table	Champs principaux	Relations
utilisateurs	**id PK**, prenom, nom, email (UNIQUE), mot_de_passe, telephone, adresse, role (ENUM), actif, photo_url, background_url	1:N avec articles, panier, commandes, encheres, negociations, avis, notifications
articles	**id PK**, *vendeur_id FK*, titre, description, description_qualite, description_defaut, prix, categorie, type_vente, gamme, image_url, video_url, statut	N:1 utilisateurs, 1:N panier, encheres, negociations, avis
article_images	**id PK**, *article_id FK*, image_url, position	N:1 articles
panier	**id PK**, *utilisateur_id FK*, *article_id FK*, quantite, prix_negocie, *negociation_id FK*, *enchere_id FK*	N:1 utilisateurs, articles, negociations, encheres
commandes	**id PK**, *acheteur_id FK*, total, adresse_livraison, statut	N:1 utilisateurs, 1:N commande_articles, cartes_reduction
commande_articles	**id PK**, *commande_id FK*, *article_id FK*, prix	N:1 commandes, articles
negociations	**id PK**, *article_id FK*, *acheteur_id FK*, *vendeur_id FK*, statut, prix_accorde	N:1 utilisateurs, articles ; 1:N negociation_messages
negociation_messages	**id PK**, *negociation_id FK*, *auteur_id FK*, montant_propose, message, statut	N:1 negociations, utilisateurs
encheres	**id PK**, *article_id FK*, *acheteur_id FK*, montant_max, prix_paye, statut	N:1 articles, utilisateurs
avis	**id PK**, *article_id FK*, *auteur_id FK*, note (1-5), commentaire	N:1 articles, utilisateurs | UNIQUE(article_id, auteur_id)
notifications	**id PK**, *utilisateur_id FK*, message, lue	N:1 utilisateurs
alertes_recherche	**id PK**, *utilisateur_id FK*, mot_cle, categorie, prix_max	N:1 utilisateurs
cartes_bancaires	**id PK**, numero_carte, expiration, cvv, titulaire	Table de validation (pas de FK)
cartes_reduction	**id PK**, *utilisateur_id FK*, pourcentage, *commande_id FK*, utilisee	N:1 utilisateurs, commandes

Modele relationnel

Cles primaires **soulignees**, cles etrangeres en ***italique***

UTILISATEURS (id, prenom, nom, email, mot_de_passe, telephone, adresse, role, actif, photo_url, background_url, date_creation)

ARTICLES (id, *vendeur_id*, titre, description, description_qualite, description_defaut, prix, categorie, type_vente, gamme, image_url, video_url, statut, date_debut_enchere, date_fin_enchere, date_creation)

ARTICLE_IMAGES (id, *article_id*, image_url, position, date_creation)

PANIER (id, *utilisateur_id*, *article_id*, quantite, prix_negocie, *negociation_id*, *enchere_id*, date_ajout)

COMMANDES (id, *acheteur_id*, total, adresse_livraison, statut, date_creation)

COMMANDE_ARTICLES (id, *commande_id*, *article_id*, prix)

NEGOCIATIONS (id, *article_id*, *acheteur_id*, *vendeur_id*, statut, prix_accorde, date_resolution, date_creation)

NEGOCIATION_MESSAGES (id, *negociation_id*, *auteur_id*, montant_propose, message, statut, date_creation)

ENCHERES (id, *article_id*, *acheteur_id*, montant_max, prix_paye, statut, date_creation)

AVIS (id, *article_id*, *auteur_id*, note, commentaire, date_creation)

NOTIFICATIONS (id, *utilisateur_id*, message, lue, date_creation)

ALERTES_RECHERCHE (id, *utilisateur_id*, mot_cle, categorie, prix_max, date_creation)

CARTES_BANCAIRES (id, numero_carte, expiration, cvv, titulaire)

CARTES_REDUCTION (id, *utilisateur_id*, pourcentage, *commande_id*, utilisee, date_creation)

Contraintes UNIQUE

- PANIER (utilisateur_id, article_id)
- ENCHERES (article_id, acheteur_id)
- AVIS (article_id, auteur_id)

Types ENUM

- role: acheteur, vendeur, admin
- type_vente: immediat, nego, encheres
- gamme: regulier, haut_de_gamme, rare

Cles etrangeres

- FK principales: ON DELETE CASCADE
- FK panier (nego/enchere): ON DELETE SET NULL
- Toutes indexees pour performances

Design du front-end

Wireframes et storyboard - Navigation entre les pages

Structure de navigation

Accueil | Tout Parcourir | Notifications | Panier | Votre Compte

Pages implementees (24 pages PHP)

Pages publiques (13)

- Accueil (hero, categories, stats)
- Tout Parcourir (filtres, pagination)
- Detail article (galerie, avis)
- Connexion (split layout)
- Inscription
- Panier
- Paiement (stepper 3 etapes)
- Negociation (chat interface)
- Mon Compte (profil, commandes)
- Notifications + alertes
- Avis

Pages Admin (5)

- Dashboard (statistiques globales)
- Gestion des vendeurs
- Gestion des articles
- Gestion des encheres
- Detail enchere

Pages Vendeur (6)

- Dashboard (mur de profil, stats)
- Mes articles
- Ajouter un article
- Editer un article
- Editer profil (photo + fond)
- Mes negociations

Elements de design

Hero Carousel
3 slides avec overlay gradient

Glassmorphism Navbar
Sticky + mega menu

Compteurs animes
IntersectionObserver + animation

Google Maps
Campus ECE Paris

Specifications fonctionnelles

Cas d'utilisation principaux

UC1 - Inscription acheteur

Acteur: Visiteur

Le visiteur remplit le formulaire (prenom, nom, email, mot de passe). Compte cree en role "acheteur". Redirection vers l'accueil.

UC2 - Connexion

Acteur: Tout utilisateur

Saisie email + mot de passe. Verification BDD (password_verify). Session PHP, redirection selon role.

UC3 - Achat immediat

Acteur: Acheteur

Ajout au panier, passage au paiement, validation carte, creation commande, article marque "vendu".

UC4 - Negociation

Acteur: Acheteur + Vendeur

Proposition de prix, max 5 rounds, clause legale si acceptation. Ajout auto au panier.

UC5 - Meilleure offre

Acteur: Acheteur + Admin

Enchere scellee, prix max soumis, resolution admin, prix paye = 2e offre + 1 EUR.

UC6 - Administration

Acteur: Admin

Creation/suppression vendeurs, moderation articles, resolution encheres, statistiques globales.

Criteres de validation

- 3 roles utilisateurs distincts
- 3 types de vente fonctionnels
- 3 gammes d'articles
- CRUD complet articles
- Panier fonctionnel
- Paiement simule (validation BDD)
- Notifications en base
- Alertes de recherche
- Avis et notes 1-5 etoiles
- Design responsive
- Google Maps integre
- Carte de reduction (bonus)

Les 3 types de vente

Achat immediat

🛒

1. L'acheteur consulte l'article
2. Clic "Ajouter au panier"
3. Passage au paiement
4. Formulaire adresse + carte
5. Validation (carte en BDD)
6. Commande creee
7. Article "vendu"
8. Notification + email

Negociation

🤝

1. L'acheteur propose un prix
2. Le vendeur recoit la proposition
3. Accepte / Refuse / Contre-offre
4. Maximum 5 rounds
5. Clause legale : l'acheteur est engage
6. Si accord : prix verrouille
7. Ajout auto au panier
8. Passage au paiement

Meilleure offre

🎯

1. Article avec periode definie
2. L'acheteur soumet prix max
3. Plusieurs encherisseurs
4. A la cloture : resolution admin
5. Prix paye = 2e offre + 1 EUR
6. Gagnant notifie
7. Ajout auto au panier
8. Perdants informes

Bonus : cartes de reduction

Achat > 100 EUR

Carte de reduction de **10%** generee automatiquement, utilisable sur la prochaine commande.

Achat > 200 EUR

Carte de reduction de **20%** generee automatiquement, tracee dans la table cartes_reduction.

Fonctionnalites avancees

Fonctionnalites bonus au-dela du cahier des charges

Mur de profil vendeur

Photo de profil (max 5 MB) + image de fond (max 10 MB). Upload avec apercu en temps reel. Auto-suppression des anciennes images.

Multi-photos + Video

Galerie multi-images par article avec carousel et miniatures. Support video YouTube/URL optionnelle.

Alertes de recherche

L'acheteur definit des criteres (mot-cle, categorie, prix max). Notification automatique quand un article correspondant est publie.

Systeme d'avis

Notes 1-5 etoiles + commentaire par article. Un seul avis par utilisateur par article (contrainte UNIQUE).

Cartes de reduction

10-20% de reduction auto-generee pour achats > 100 EUR. Tracee en BDD, marquee utilisee apres application.

Compteur panier AJAX

Mise a jour en temps reel du badge du panier dans la navbar sans rechargement de page.

Description qualite/defaut

Chaque article a une description des qualites et une description des defauts separees, pour plus de transparence.

Validation paiement avancee

Algorithme de Luhn pour numeros de carte, verification de la date d'expiration, validation du CVV, code postal 5 chiffres.

Structure du projet


```
Marketplace/ ├── index.php # Page d'accueil ├── config/ │ └── database.php # Connexion
PDO ├── css/ │ └── style.css # 2000+ lignes ├── js/ │ └── script.js # 550+ lignes ├──
includes/ │ ├── header.php │ ├── navbar.php │ └── footer.php ├── php/ │ ├── auth.php │
├── article_actions.php │ ├── panier_actions.php │ ├── paiement_actions.php │ ├──
negociation_actions.php │ ├── enchere_actions.php │ ├── avis_actions.php │ ├──
admin_actions.php │ ├── vendeur_actions.php │ └── helpers.php ├── pages/ │ ├──
tout_parcourir.php │ ├── article.php │ ├── panier.php │ ├── paiement.php │ ├──
compte.php │ ├── connexion.php │ ├── inscription.php │ ├── notifications.php │ ├──
negociation.php │ ├── avis.php │ ├── admin/ │ │ ├── dashboard.php │ │ ├──
gestion_vendeurs.php │ │ ├── gestion_articles.php │ │ └── gestion_encheres.php │ └──
vendeur/ │ ├── dashboard.php │ ├── mes_articles.php │ ├── ajouter_article.php │ ├──
editer_profil.php │ └── negociations.php └── images/
```

Patrons d'architecture

Base URL pattern

Chaque page definit `$base_url` relativement a sa profondeur dans l'arborescence ('', '../', '../../').

Shared includes

Toute page : header.php -> navbar.php -> contenu -> footer.php. Les 3 composants partages garantissent la coherence.

Session-based auth

`$_SESSION['user_id']`, `$_SESSION['user_role']` pour gerer l'authentification et les permissions.

PHP action scripts

Les formulaires POST vers `php/*_actions.php` qui traitent la logique metier et redirigent.

Single CSS + Single JS

Un seul fichier `style.css` (2000+ lignes) et un seul `script.js` (550+ lignes) pour tout le site.

Journal d'assistance par IA

Outils IA utilises et parties du projet influencees

Outil utilise

Claude Code (Anthropic)

Assistant IA en ligne de commande (CLI) utilise pour le developpement full-stack : generation et refactoring de code PHP/CSS/JS, aide au debugging, optimisation du code, et assistance a la conception de la base de donnees.

Utilisation typique : on decrivait la fonctionnalite souhaitee en langage naturel et Claude Code generait le code correspondant, qu'on relisait, adaptait et integrait dans le projet.

Parties influencees par l'IA

Partie du projet	Niveau
Structure CSS / animations	Assiste
Scripts PHP actions	Assiste
Schema SQL (create_database.sql)	Guide
Validation paiement (Luhn)	Assiste
Logique negociation	Humain + IA
Design visuel / palette	Humain
Architecture projet	Humain
Documents de conception	Guide

Estimation du code genere par IA

Environ **30-40%** du code a ete assiste ou genere par des outils IA. Le reste (60-70%) a ete ecrit manuellement, incluant l'architecture, le design, les choix techniques et l'integration globale. Tout le code IA a ete relu, adapte et teste par l'equipe.

Versioning Git

Repository GitHub

github.com/David-dsv/Omnes_Marketplace

Branche : main
Commits : 30 commits
Contributeurs : 3 membres

Contributeurs

22	6	20
davidsv	Hippolyte D.	Come Regnier

Historique des commits (30)

`b6c3260`	Suppression CLAUDE.md du suivi git
`f1b677e`	Ajout presentation PowerPoint et soutenance
`78f59de`	Simplify : nettoyage global du projet
`8bdcb7d`	Enhancement massif CSS : polish production-grade
`5be4a45`	Ajout Livrable 1 : documents de conception
`864be7c`	Ajout clause legale sur la page Mon Compte
`b3ee55e`	Ajout carte bancaire masquee sur Mon Compte
`be971e0`	Ajout multi-photos, video, alertes de recherche
`107bccb`	Fix formulaire paiement : bug saisie
`913367d`	Simplification et optimisation (-217 lignes)

Bilan et references

Bilan collectif

Le projet Omnes MarketPlace a ete mene a bien avec succes. L'equipe a implemente l'ensemble des fonctionnalites demandees dans le cahier des charges : les 3 types de vente (achat immediat, negociation avec max 5 rounds, et meilleure offre), les 3 roles utilisateurs avec des interfaces dediees, le systeme de panier et paiement, les notifications et alertes de recherche, ainsi que le systeme d'avis.

Au-dela du cahier des charges, nous avons ajoute des fonctionnalites avancees : mur de profil vendeur avec upload d'images, multi-photos par article, cartes de reduction, validation de paiement avancee (algorithme de Luhn), et un compteur de panier AJAX temps reel.

Le stack 100% natif (sans framework backend) nous a permis de comprendre en profondeur les mecanismes du web : sessions PHP, requetes preparees PDO, gestion de fichiers, AJAX, et responsive design.

Bilan individuel

David Vuong

J'ai travaille sur le front-end et l'integration des fonctionnalites. Le plus gros defi a ete de faire cohabiter les 3 types de vente (achat immediat, negociation, encheres) dans un meme panier avec des logiques differentes.

Hippolyte Durand

J'ai pris en charge la documentation et la conception : architecture systeme, modele entite-association, specifications fonctionnelles, storyboard. J'ai aussi rempli la base de donnees avec les donnees de test.

Come Regnier

J'ai concu le schema SQL avec les 13 tables, les relations et contraintes de la base de donnees. J'ai aussi developpe la fonctionnalite de recherche, contribue a la logique du panier, et effectue les tests de validation sur l'ensemble de l'application.

References et bibliographie

Bootstrap 5.3 - getbootstrap.com
jQuery 3.7 - jquery.com
Font Awesome 6.5 - fontawesome.com
Google Fonts - fonts.google.com (Poppins, Roboto)
PHP Manual - php.net/manual
MySQL Documentation - dev.mysql.com/doc
W3Schools - w3schools.com (HTML, CSS, PHP, JS)
MDN Web Docs - developer.mozilla.org
OpenClassrooms - MySQL et PHP (tutoriels)
Bootstrap Icons - icons.getbootstrap.com
Google Maps API - developers.google.com/maps
Stack Overflow - stackoverflow.com